

WEEK 05 | MODULE 2 探索與判讀數據完結篇

AI 說得對嗎？資料分析五查實戰診所

建立大一新生的數據查證鋼鐵防線 | 從「盲信 AI」到「對最終決策負責」



大裝備：將 Module 1~2 的五大鋼鐵習慣合而為一

W1 習慣

精確 ≠ 可靠

別被 95% 詐欺機率等
精確數字矇騙，追問資
料與模型依據。

W2 習慣

合理 ≠ 有根據

防範 AI 腦補完整故事
(如等級 3 擅自詮釋
為鑽石會員) 。

W3 習慣

**看到差異 ≠ 找
到原因**

優惠者消費高不代表優
惠造成消費，警惕直覺
因果謬誤。

W4 習慣

平均 ≠ 典型

淹死在平均 1 米深河
流的統計學家，看清極
值與分佈。

W5 核心

**AI 分析 ≠ 分析
證據**

AI 可以提供分析草稿
與建議，但最後的驗證
責任在人類。

工具防線：AI 資料分析「五查」查核檢驗點

第一查

查資料

欄位真的存在嗎？筆數與變數對嗎？有沒有看錯欄位或自己補資料？

第二查

查計算

平均數、中位數、比例算對嗎？有沒有忽略缺漏或異常值？

第三查

查解釋

AI 對數字的解釋對嗎？有沒有把「平均數」誤說成「大多數」？

第四查

查推論

資料真的支持這個結論嗎？有沒有把「群體差異」直接當作「因果關係」？

第五查

查建議

AI 建議的數字與效果（如營收提升 20%）有資料與計算依據嗎？

兵推演練：用「刷卡積分案例」示範如何駁倒 AI 的胡言亂語

客戶	刷卡積分	消費頻率	持卡類型
C01	120	5次	一般
C02	150	8次	一般
C03	920	22次	VIP
C04	180	6次	一般
C05	130	4次	一般

● AI 亂說一通 | ● 資料誠實查核

AI 宣稱 D 點：「大部分客戶每次積分約 300 點。」
✗ 誤讀平均：全體平均是 300 點，但中位數只有 150 點！920 點是極端值拉高了平均。一般客戶根本沒這麼高。

AI 宣稱 E 點：「高積分證明了積分活動能有效提高消費頻率。」
✗ 因果謬誤：我們只有群體差異，尚無因果依據。可能是高消費頻率的 VIP 客戶自然累積了高積分，不能本末倒置。

AI 宣稱 F 點：「若持卡類型欄位遺失，應直接用中位數填補。」
✗ 金融實務不符：持卡類型是類別資料 (一般/VIP)，中位數是數值指標，在數學與實務上都完全不通！

修正診所：對接作業 **Part C** 表格，如何寫出高分的「審查修正句」

待加強 (C級)

「AI說的是錯的，因為 1,850 元是平均數，不是大多數。」

✗ 缺點：只用直覺判斷，完全沒有引用任何 24 筆交易資料中的中位數、極值等「確切數據」作為證據，也沒有寫出專業合乎邏輯的修正句。

良 好 (B級)

「AI 說錯了。這份資料的平均數是 412.5 元（受 C005 購物 1,280元 拉高），中位數只有 250 元，大部分人沒有花到 1,850 元。」

⚠ 缺點：有計算並引出正確數字（中位數 250 元），證據充分，但沒有寫出「修剪成可信句子的能力」。

優 良 (A級)

「判斷：有疑問。數據證據：全體平均消費為 587.5 元，且中位數僅為 275 元，最大值為 C005 購物的 1,280 元。1,850 元數值不但計算錯誤，更誤讀了平均數意義。修正句：『在目前24筆資料中，消費金額中位數為 275 元，1,850元非資料事實且不代表大多數。』」

✓ 優點：完成『判斷 → 引用確切證據 → 將 AI 的句子修剪成證據站得住腳的可信句子』。這就是 A 級的專業風範！

決策主權：為什麼我們堅持要求填寫「AI 使用揭露欄位」？

專業誠信與智慧財產揭露

- 揭露非限制：使用 AI 不是作弊。在金融管理學院，AI 是您的隨堂助教與效率槓桿，誠實揭露展現的是您的專業素養與智慧誠實。
- 核對真實性：AI 可以幫您產生 python 語法或建議分析架構，但它沒有看過您的真實 24 筆資料。資料核對與計算的最終把關者是您自己。
- 防止洗黑錢與詐刷實務：在銀行防洗錢(AML)或信用卡風控中，如果因為盲信 AI 的精確模型而導致資金放行或盜刷擴大，法律責任與監管罰單是開給「人」，而非 AI 模型。

金融新鮮人必備的五大 AI 時代能力

1. 會提問 | 能將信用卡風控情境轉化為值得回答的分析問題。
2. 會協作 | 善用 AI 作為代碼生成助手，但不使其代勞核心思維。
3. 會查證 | 熟練運用「資料五查」找出 AI 解讀數字時的偷懶偏見。
4. 會解釋 | 將冰冷的描述統計指標，翻譯成證據支持得住的行銷決策。
5. 會判斷 | 最終判斷與決策責任留在自己身上，責任絕不外包。